

Actividad

Clasificar problemas de IA y Machine Learning

Lee cada caso, aplica las preguntas guía y decide qué tipo de enfoque sería más adecuado.

Nombre: harold andres ponce pachon

Fecha: 17/09/26

Preguntas guía antes de decidir

No empieces por el nombre de la técnica. Empieza por entender el problema.

- ¿Las reglas son claras, cerradas y fáciles de escribir paso a paso? **Programación Clásica**
- ¿Hace falta razonar con conocimiento experto, lógica o reglas explícitas? **IA**
- ¿Hay datos históricos suficientes sobre el problema? **ML**
- ¿Cada ejemplo tiene una respuesta conocida o etiqueta? **IA**
- ¿Queremos predecir una categoría o un valor numérico? **ML**
- ¿Queremos descubrir grupos, estructuras ocultas o anomalías sin etiquetas? **ML supervisado**
- ¿El sistema aprende tomando decisiones y recibiendo recompensas o castigos? **Aprendizaje Por Refuerzo**
- ¿El problema trabaja con imágenes, audio, texto o señales complejas? **DL**
- ¿Necesitamos que la solución sea muy explicable paso a paso? **Programación Clásica**
- ¿El entorno puede cambiar con el tiempo y exigir reentrenamiento? **ML**

Opciones de clasificación

Puedes usar estas etiquetas: programación clásica, IA simbólica, ML supervisado - clasificación, ML supervisado - regresión, ML no supervisado, detección de anomalías, Deep Learning o aprendizaje por refuerzo.

Casos para clasificar

Completa la tabla con la clasificación que consideres más adecuada para cada caso.

N.º	Caso	Clasificación elegida
1	Detectar si un correo es spam o no spam.	DL
2	Calcular el IVA de una factura.	programación clásica
3	Agrupar clientes según hábitos de compra sin etiquetas previas.	ML supervisado
4	Traducir textos de un idioma a otro.	programación clásica
5	Resolver un sudoku siguiendo reglas lógicas.	programación clásica
6	Estimar el precio de una vivienda.	ML
7	Enseñar a un agente a jugar a un videojuego mediante recompensas.	aprendizaje por refuerzo
8	Comprobar si una contraseña cumple unas normas mínimas.	programación clásica
9	Detectar objetos en vídeo en tiempo real.	DL
10	Recomendar un tratamiento usando reglas médicas de expertos.	ML
11	Predecir si un cliente abandonará una suscripción.	ML
12	Detectar transacciones raras sin saber cuáles son fraudulentas.	ML no supervisado
13	Validar si un DNI tiene formato correcto.	programación clásica
14	Transcribir automáticamente audio a texto.	IA
15	Diagnosticar una avería mediante reglas 'si ocurre X, entonces Y'.	ML
16	Estimar las ventas del próximo mes.	ML no supervisado
17	Encontrar canciones parecidas según patrones de escucha.	ML no supervisado
18	Entrenar a un robot para caminar evitando caídas.	aprendizaje por refuerzo
19	Ordenar una lista de alumnos por nota.	programación clásica
20	Clasificar tumores como benignos o malignos usando datos médicos.	ML supervisado
21	Crear un asistente que razone sobre una base de conocimiento jurídica.	IA

22	Reconocer gatos y perros en imágenes.	DL
23	Reducir muchas variables de clientes a dos dimensiones para visualizarlas.	programación clásica
24	Convertir grados Celsius a Fahrenheit.	programación clásica
25	Predecir la nota final de un alumno según su actividad.	ML supervisado
26	Planificar rutas con restricciones concretas de horarios y permisos.	ML supervisado
27	Segmentar alumnos según patrones de participación en clase.	ML no supervisado
28	Predecir el riesgo de impago de un préstamo.	ML no supervisado
29	Detectar fraude bancario con operaciones etiquetadas.	ML no supervisado
30	Entrenar a un coche autónomo en simulación mediante recompensas.	aprendizaje por refuerzo

Reflexión final

Elige un caso que te haya resultado dudoso y explica por qué.

26. Planificar rutas con restricciones concretas de horarios y permisos. Podría ser Aprendizaje no supervisado porque se podría descubrir el patrón que sigue esta situación.

¿Qué información adicional pedirías antes de decidir el enfoque?

Datos relevantes o importantes necesarios para tener un contexto más amplio y más claro.

¿Hay algún caso donde combinarías más de una técnica?

Planificar rutas con restricciones concretas de horarios y permisos. Podría ser Aprendizaje no supervisado porque se podría descubrir el patrón que sigue esta situación.